Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №2

з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування»

на тему

«Розробка графічного редактора об'єктів на Python»

Виконав:
Кузнецов Кирило Олексійович
студент групи ІМ-о51
номер у списку групи: 5

Перевірив:
Рекечинський Дмитро Олександрович

Київ 2026

Завдання

1. Створити у середовищі Microsoft Visual Studio проєкт Python.
2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.
3. Запустити програму і переконатися, що вона працює.
4. Перевірити роботу програми. Налагодити програму.
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.
6. Оформити звіт.

Завдання згідно варіанту

Мій номер Ж = 5.

Масив статичний, бо 5 mod 3 = 2. Місць N = 5 + 100 = 105. У коді це `figures = [None] * 105` і лічильник n.

Гумовий слід суцільний червоний, бо 5 mod 4 = 1.

Прямокутник вводжу від центру до кута (5 mod 2 = 1). Контур чорний, заливка біла (5 mod 5 = 0).

Еліпс вводжу по двох протилежних кутах охоплюючого прямокутника (5 mod 2 = 1). Контур чорний, без заливки (5 mod 5 = 0).

Поточний тип пишу в заголовок вікна, бо 5 mod 2 = 1. Галочки в меню немає.

Меню зліва направо: Файл, Об'єкти, Довідка. В Об'єктах зверху вниз: Крапка, Лінія, Прямокутник, Еліпс.

Вихідний текст програми

Lab2.py

```
from tkinter import *
from tkinter import messagebox

from point import PointShape
from line import LineShape
from rect import RectShape
from ellipse import EllipseShape

# слід - червоний суцільний
figures = [None] * 105
n =0
rezhym = "крапка"
startx = 0
starty = 0
tyagnu = False

win = Tk()
win.title("крапка")
win.geometry("780x560+60+40")

c = Canvas(win, bg="#d0d0d0")
c.pack(fill=BOTH, expand=True)


def peremaluvaty():
    c.delete("all")
    for i in range(n):
        figures[i].Show(c)


def postavyty(name):
    global rezhym
    rezhym = name
    win.title(name)


def na_press(e):
    global startx, starty, tyagnu
    startx = e.x
    starty = e.y
    tyagnu = True


def na_ruh(e):
    global tyagnu
    if tyagnu == False:
        return
    c.delete("temp")
    if rezhym == "крапка":
```

```
        c.create_oval(e.x - 4, e.y - 4, e.x + 4, e.y + 4, outline="red", tags="temp")
    elif rezhym == "лінія":
        c.create_line(startx, starty, e.x, e.y, fill="red", width=2, tags="temp")
    elif rezhym == "прямокутник":
        dx = e.x - startx
        if dx < 0:
            dx = -dx
        dy = e.y - starty
        if dy < 0:
            dy = -dy
        c.create_rectangle(startx - dx, starty - dy, startx + dx, starty + dy,
outline="red", width=2, tags="temp")
    elif rezhym == "елипс":
        c.create_oval(startx, starty, e.x, e.y, outline="red", width=2, tags="temp")


def na_release(e):
    global n, tyagnu
    if tyagnu == False:
        return
    tyagnu = False
    c.delete("temp")
    if n >= 105:
        return

    if rezhym == "крапка":
        obj = PointShape()
        obj.set(e.x, e.y, e.x, e.y)
    elif rezhym == "лінія":
        obj = LineShape()
        obj.set(startx, starty, e.x, e.y)
    elif rezhym == "прямокутник":
        obj = RectShape()
        obj.set(startx, starty, e.x, e.y)
    else:
        obj = EllipseShape()
        obj.set(startx, starty, e.x, e.y)

    figures[n] = obj
    n = n + 1
    peremaluvaty()


def vyhod():
    win.destroy()


def pro_programu():
    messagebox.showinfo("Довідка", "Lab2. Кузнецов Кирило, група IM-o51")


c.bind("<ButtonPress-1>", na_press)
```

```
c.bind("<B1-Motion>", na_ruh)
c.bind("<ButtonRelease-1>", na_release)

menu = Menu(win)
m_file = Menu(menu, tearoff=0)
m_file.add_command(label="Вихід", command=vyhod)
menu.add_cascade(label="Файл", menu=m_file)

def vyb_krapka():
    postavyty("крапка")


def vyb_liniya():
    postavyty("лінія")


def vyb_pryam():
    postavyty("прямокутник")


def vyb_elips():
    postavyty("еліпс")


m_obj = Menu(menu, tearoff=0)
m_obj.add_command(label="Крапка", command=vyb_krapka)
m_obj.add_command(label="Лінія", command=vyb_liniya)
m_obj.add_command(label="Прямокутник", command=vyb_pryam)
m_obj.add_command(label="Еліпс", command=vyb_elips)
menu.add_cascade(label="Об'єкти", menu=m_obj)

m_help = Menu(menu, tearoff=0)
m_help.add_command(label="Про програму", command=pro_programu)
menu.add_cascade(label="Довідка", menu=m_help)
win.config(menu=menu)

if __name__ == "__main__":
    # ЗАПУСК (PowerShell):
    # cd C:\Users\wyxxn\Desktop\LabsOOPMain\labs\lab2
    # python Lab2.py
    win.mainloop()
```

shape.py

```
# базова фігура, сама нічого не малює

class Shape:
    def __init__(self):
        self.x1 = 0
        self.y1 = 0
        self.x2 = 0
```

```
        self.y2 = 0

    def set(self, x1, y1, x2, y2):
        self.x1 = x1
        self.y1 = y1
        self.x2 = x2
        self.y2 = y2

    def Show(self, c):
        pass
```

point.py

```
from shape import Shape


class PointShape(Shape):
    def __init__(self):
        Shape.__init__(self)

    def Show(self, c):
        r = 4
        c.create_oval(self.x1 - r, self.y1 - r, self.x1 + r, self.y1 + r, outline="black",
fill="black")
```

line.py

```
from shape import Shape


class LineShape(Shape):
    def __init__(self):
        Shape.__init__(self)

    def Show(self, c):
        c.create_line(self.x1, self.y1, self.x2, self.y2, fill="black", width=2)
```

rect.py

```
# lab2, прямокутник від центру, біла заливка

from shape import Shape


class RectShape(Shape):
    def __init__(self):
        Shape.__init__(self)
```

```
    def Show(self, c):
        x1 = self.x1
        y1 = self.y1
        x2 = self.x2
        y2 = self.y2
        dx = x2 - x1
        if dx < 0:
            dx = -dx
        dy = y2 - y1
        if dy < 0:
            dy = -dy
        # центр в x1 y1
        c.create_rectangle(x1 - dx, y1 - dy, x1 + dx, y1 + dy, outline="black",
fill="white", width=2)
```

ellipse.py

```
from shape import Shape


class EllipseShape(Shape):
    def __init__(self):
        Shape.__init__(self)

    def Show(self, c):
        # два кути охоплюючого прямокутника, без заливки
        c.create_oval(self.x1, self.y1, self.x2, self.y2, outline="black", width=2)
```

Діаграми

Діаграма класів

```
Shape
  x1, y1, x2, y2
  set(x1, y1, x2, y2)
  Show(canvas)
        |
   +----+----+----+
   |    |    |    |
 Point Line Rect Ellipse
```

Головне вікно тримає масив і в циклі кличе Show. Який клас всередині, вікно не розбирає.

Скріншоти

Рис. 1. Головне вікно, у заголовку тип фігури

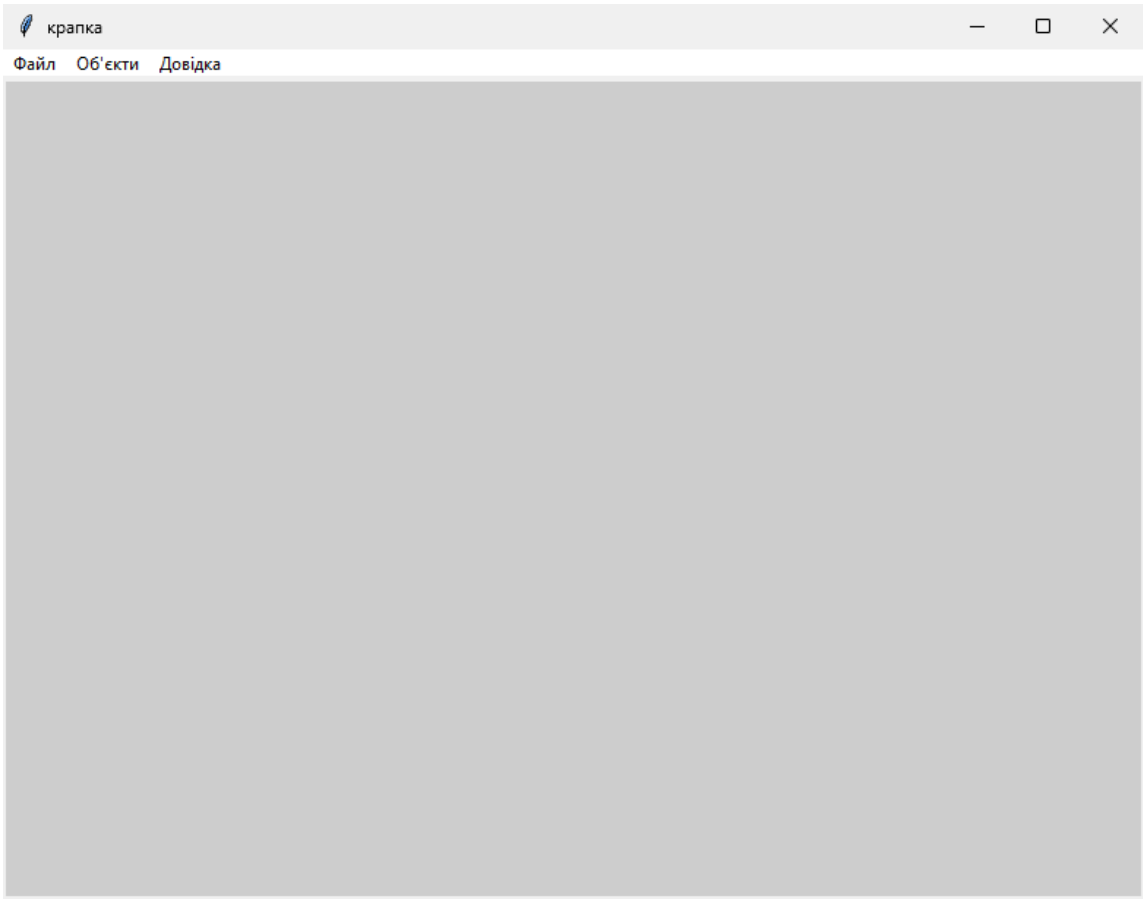


Рис. 1. Головне вікно, у заголовку тип фігури

Рис. 2. Крапка

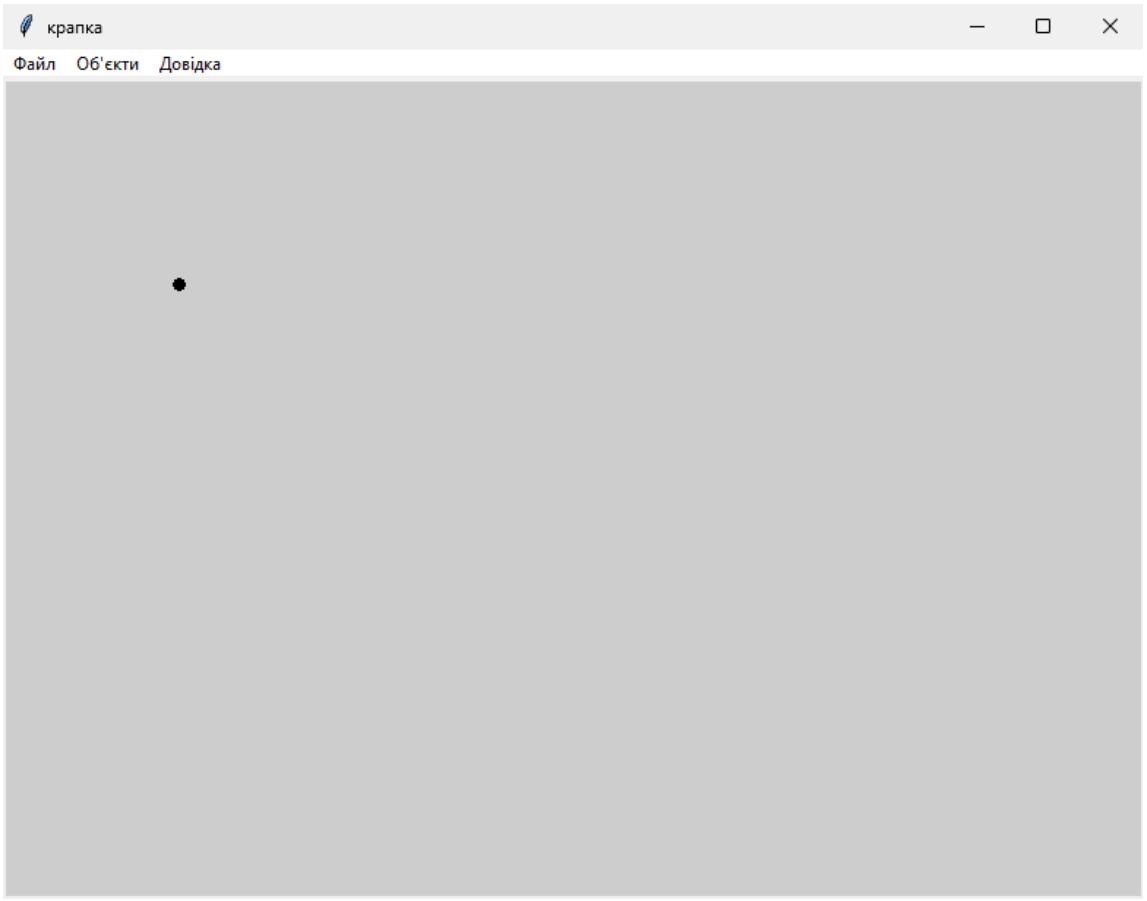


Рис. 2. Крапка

Рис. 3. Лінія

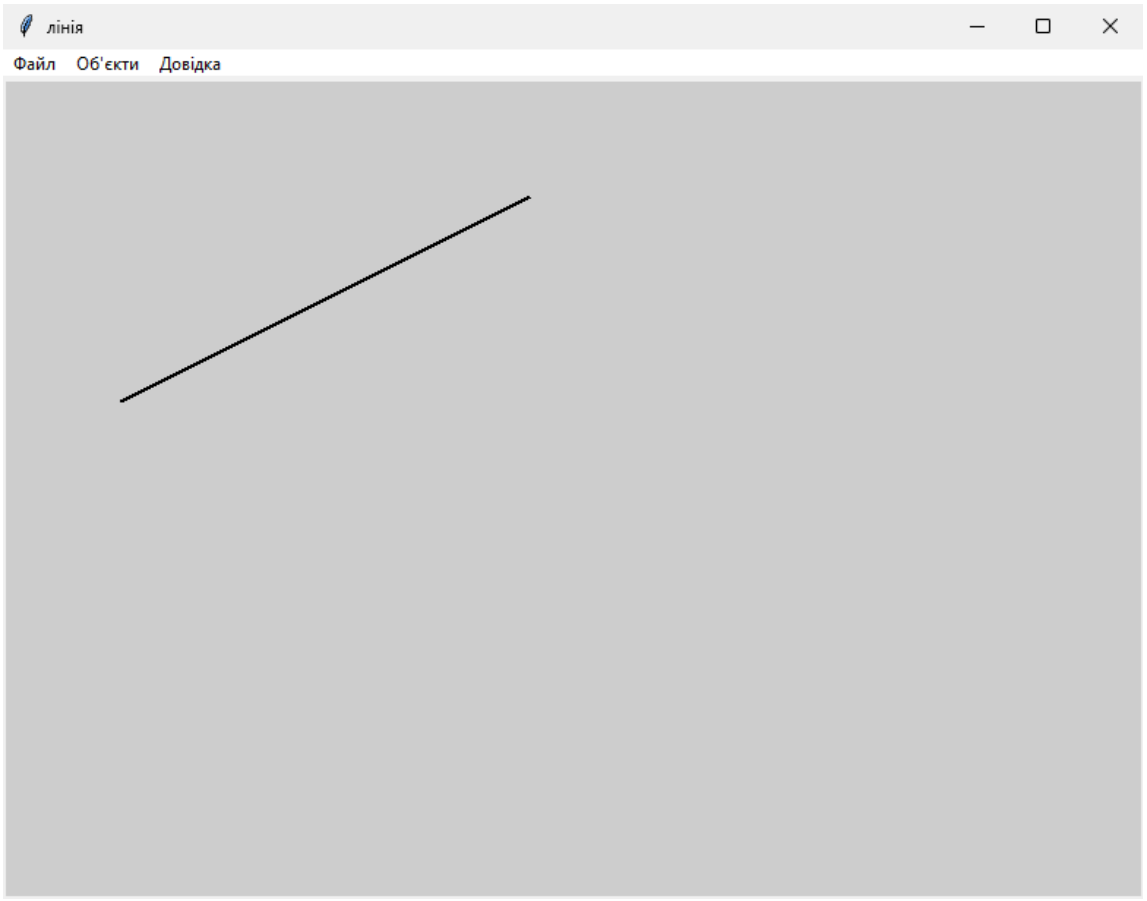


Рис. 3. Лінія

Рис. 4. Прямокутник від центру, біла заливка

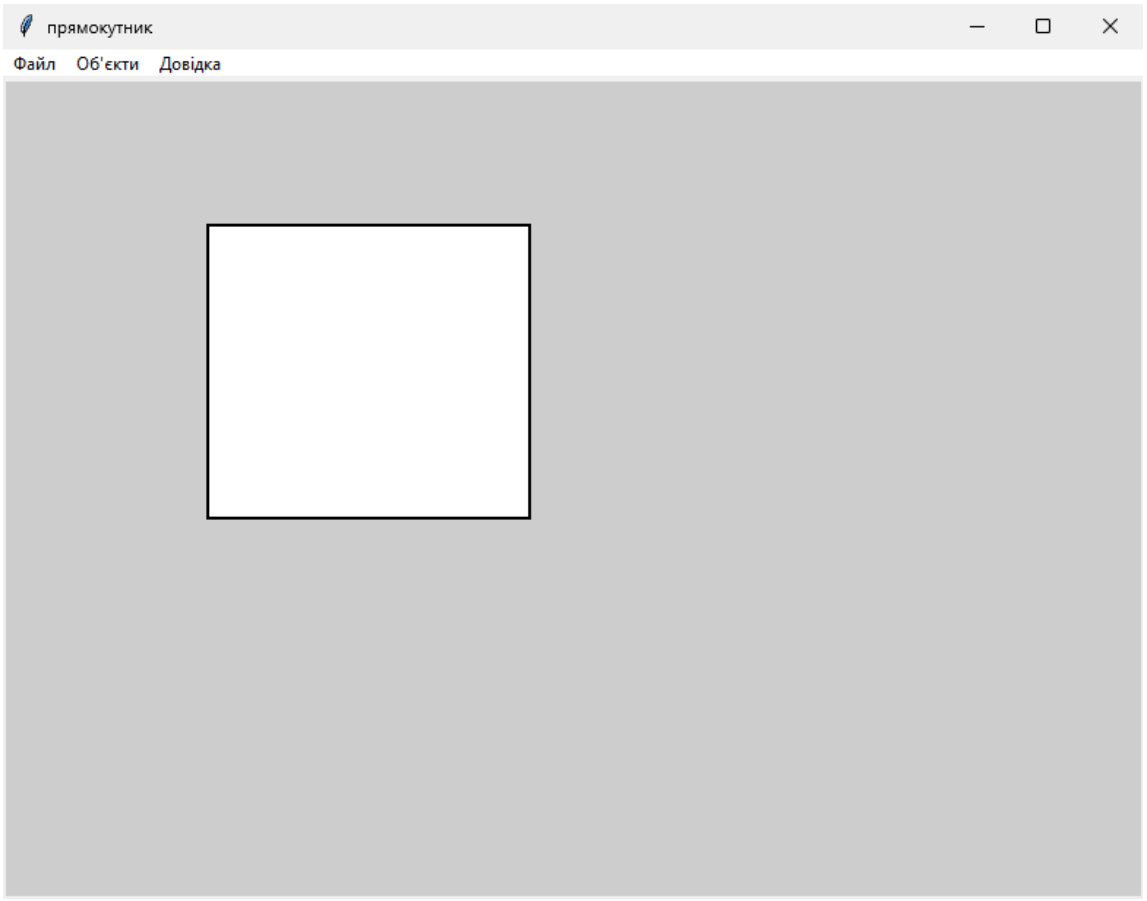


Рис. 4. Прямокутник від центру, біла заливка

Рис. 5. Еліпс по двох кутах, без заливки

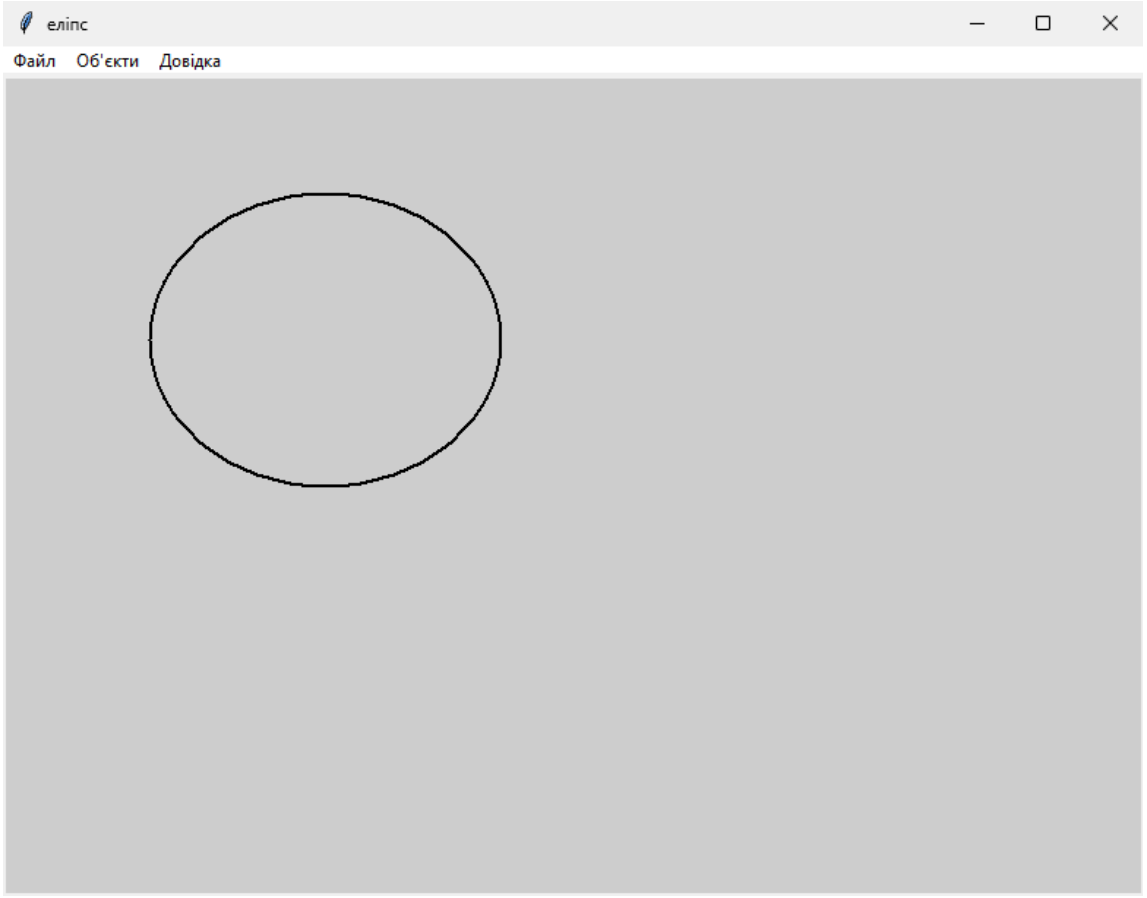


Рис. 5. Еліпс по двох кутах, без заливки

Висновки

Зробив редактор на чотири фігури. Масив статичний на 105, коли місце кінчається нові вже не кладу. Слід під час протягування червоний і суцільний. Прямокутник рахую від центру, всередині білий, еліпс просто між двома кутами і порожній. Тип фігури міняю з меню Об'єкти і відразу бачу його в заголовку вікна. У циклі перемальовки викликаю тільки Show, тому крапка і еліпс для вікна однакові. На цьому і є поліморфізм у цій лабі.